Projeto Integrador · Modelagem de Banco de Dados

Corte Fino: ERP para barbearia premium

Arquitetura relacional, integridade declarativa e validação experimental em PostgreSQL

Integrantes

Eduardo Batista da Silva Sousa

Guilherme Couto Pereira
Guilherme Marques Honoria
Matheus Borges Cordeiro
Ryan Felipe Rodrigues da Silva

Orientação & Período

Prof. Gabriel Rosa Paz
São Paulo · Novembro de 2026

Uma barbearia pequena, um núcleo operacional

Barbearia premium fictícia de pequeno porte: cabelo, barba e tratamentos, mais venda de produtos.

Dentro do Escopo

Núcleo Operacional Centralizado

Clientes, profissionais, catálogo de serviços e produtos de venda rápida. Agendamentos com status rastreável, vendas de balcão e controle estrito de movimentações de estoque (entradas e saídas).

Fora do Escopo

Módulos Complementares Futuros

Folha de pagamento, comissionamento financeiro complexo, emissão fiscal, gestão detalhada de compras com fornecedores, formas de pagamento e integrações diretas de gateway de pagamento, BI analítico e IA implementados.

Escopo delimitado para garantir rigor conceitual e normalização completa do núcleo operacional.

Oito dores travam a operação

P01 – P02

Cadastro & Agenda

Clientes sem cadastro centralizado, dados dispersos em planilhas e sobreposição frequente de horários de atendimento entre profissionais.

P03 – P05

Histórico & Preços

Sem histórico estruturado de atendimentos e vendas. Falta de rastreabilidade de atendimentos. Reajustes de preços no catálogo sobrescrevem valores passados.

P06 – P08

Estoque & Decisão

Divergência de saldo físico, vendas sem estoque disponível e ausência de relatórios e informação gerencial consolidados.

Mapeamento empírico das falhas operacionais que motivaram as restrições formais do banco.

Das dores a 20 requisitos e 29 regras

20

Requisitos Funcionais

De cadastros a consultas gerenciais. Fluxos operacionais completos: cadastros, agendamentos, vendas de balcão e relatórios analíticos.

9

Requisitos Não Funcionais

Integridade referencial declarativa, validação de domínio em banco, preservação de histórico e 3FN.

29

Regras de Negócio

“Sem sobreposição de horários do profissional” e “venda gera saída de estoque”. Restrições lógicas: unicidade de horário por profissional, baixa de estoque automática e consistência de status.

Formalização técnica no relatório: regras de negócio convertidas em restrições de schema e constraints.

Matriz de Rastreabilidade

Cada dor tem rastro até uma tabela

Dor	Problema Operacional	Regra / Requisito	Entidades de Resolução
P01/P02	Conflito e sobreposição de horários	RN04, RN05 (RF04)	AGENDAMENTO, PROFISSIONAL
P03/P05	Preço alterado distorcendo faturamento passado	RN11, RN18 (RNF05)	AGENDAMENTO_SERVICO, ITEM_VENDA
P06/P07	Estoque divergente e venda sem saldo físico	RN20 a RN23 (RF08)	MOVIMENTACAO_ESTOQUE, PRODUTO
P08	Falta de visibilidade e relatórios consolidados	RN27, RN28 (RF12 a RF20)	Visões sobre VENDA, AGENDAMENTO

Exemplo central: P05 fixa o preço praticado na associação para impedir que reajustes em SERVICO alterem valores passados.

O modelo tem nove entidades

O núcleo do ERP é modelado com cardinalidades mínimas e máximas explícitas, separando catálogo de execução.

As entidades associativas AGENDAMENTO_SERVICO e ITEM_VENDA resolvem os relacionamentos N:M e armazenam o preço histórico congelado na transação.

Cliente, profissional, serviço, agendamento, produto, venda e movimentação de estoque.

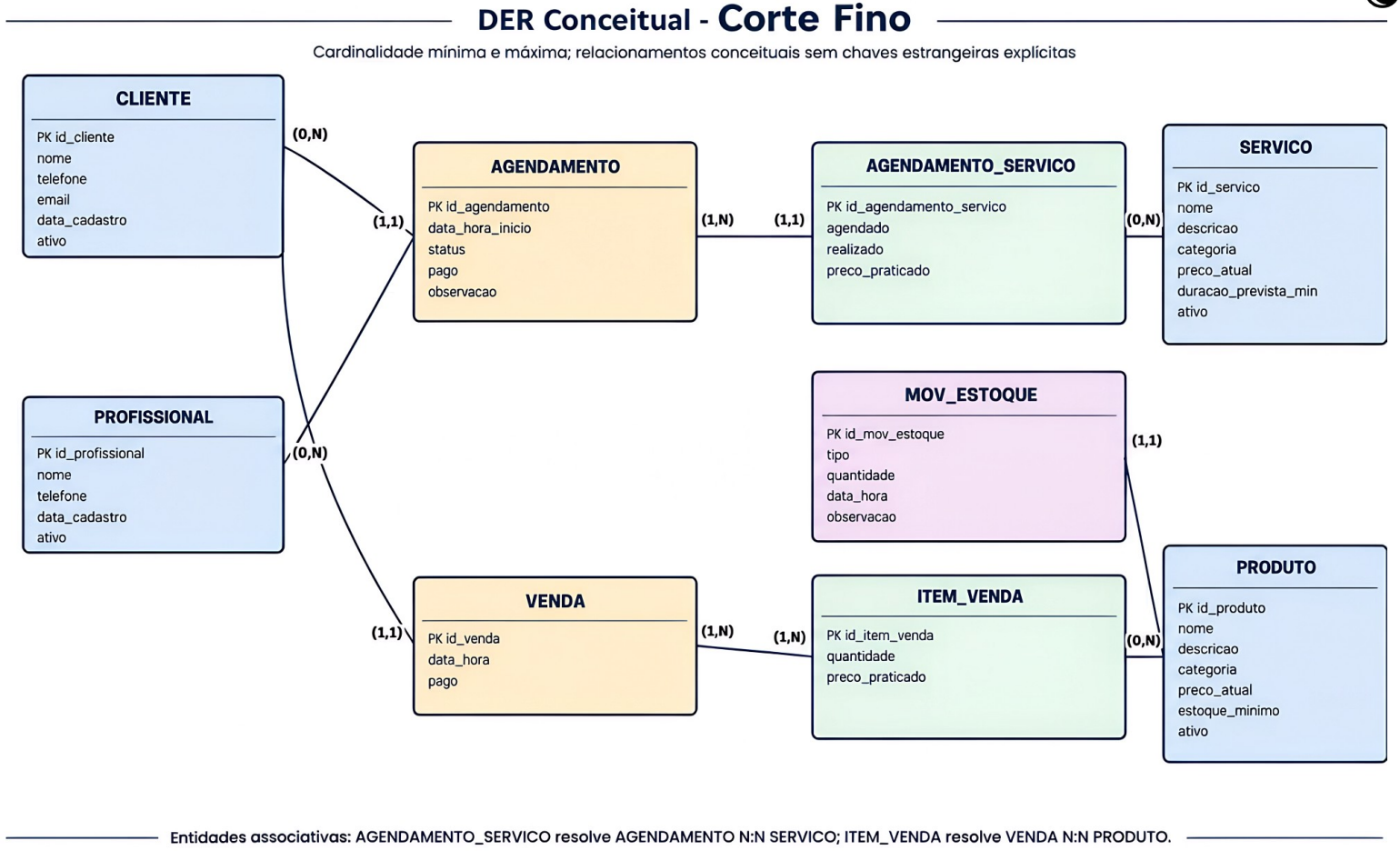


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento conceitual completo.

A normalização elimina repetição até a 3FN

1FN: Remoção de atributos repetitivos

servico1, servico2, servico3 viram linhas em AGENDAMENTO_SERVICO.

2FN: Dependência funcional total da PK

Dados cadastrais em SERVICO; preço praticado fica na associação.

3FN: Eliminação de dependências transitivas

Cliente e profissional viram entidades independentes.

Saldo derivado: Integridade contábil

Saldo de estoque não armazenado: entradas menos saídas em MOVIMENTACAO.

Aplicação estrita da teoria relacional de Codd para eliminar anomalias de inserção, alteração e exclusão.

PostgreSQL com integridade garantida pelo banco



Chaves e Índices

Nove tabelas em DDL estrito com PKs surrogates, FKs com índices automáticos para otimização de joins e integridade referencial nativa.

Constraints de Domínio

Regras declaradas via `CHECK` (valores > 0, status permitidos, tipos de movimentação), campos obrigatórios `NOT NULL` e e-mails/telefones `UNIQUE`.

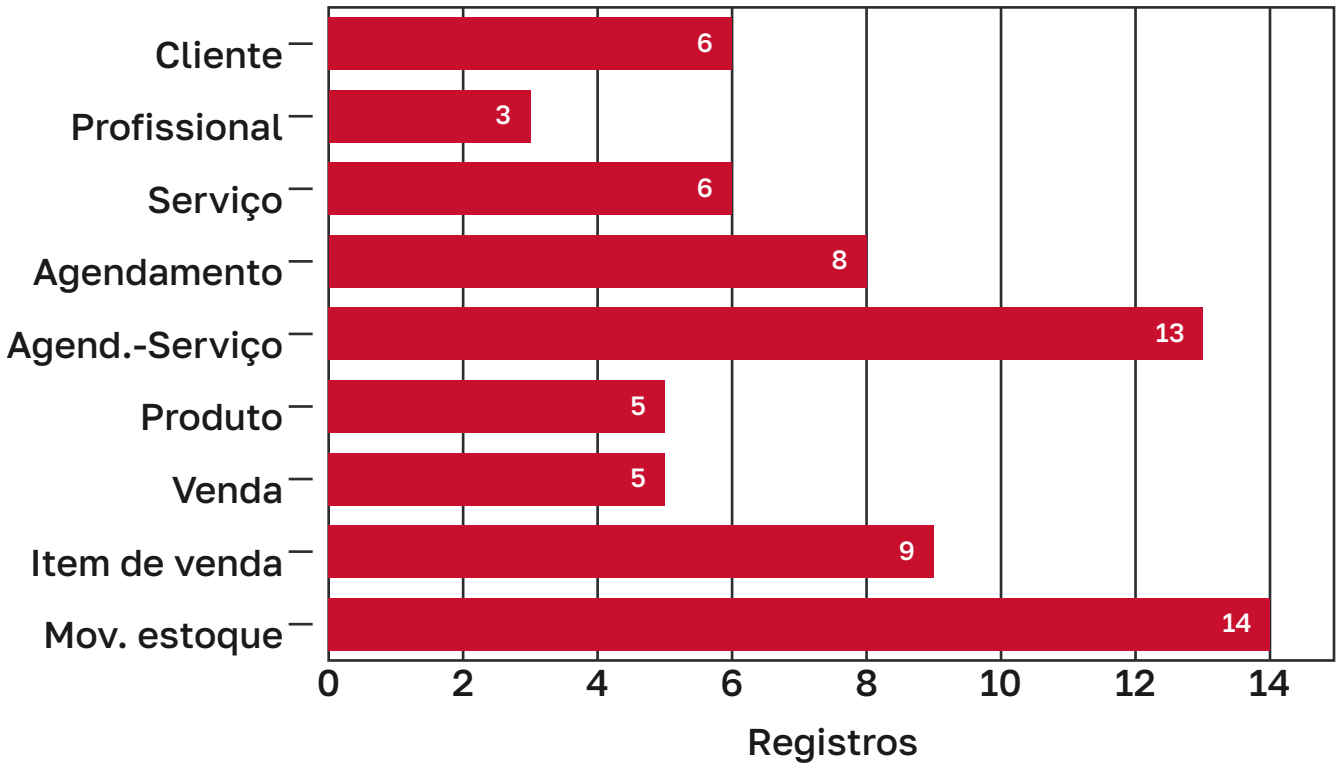
Inativação Lógica

Bloqueio total de DELETE físico em registros operacionais; proteção de histórico financeiro através de flags de inativação lógica. Preços históricos preservados; exclusão bloqueada por histórico.

A integridade do negócio não depende da aplicação: o SGBD rejeita dados inválidos na camada de persistência.

Massa coerente e consultas em três níveis

Distribuição de registros no banco de dados de validação



Associações e movimentações concentram o volume.

Consultas operacionais para joins complexos de agenda e vendas, preços e estoque.

Nove consultas gerenciais extraem faturamento, ranking de demanda, recorrência e cancelamentos.

Massa construída para simular a dinâmica real da barbearia.

Homologação Experimental

18 testes negativos, 11 auditorias limpas

Bateria automatizada de testes negativos executada no PostgreSQL para auditar cada regra de negócio.

18 / 18

PK duplicada, FK inexistente, CHECKs e DELETEs bloqueados: todos PASSOU.

---

11 / 11

Auditorias A1 a A11 sem inconsistências, incluindo sobreposição de agenda e estoque negativo.

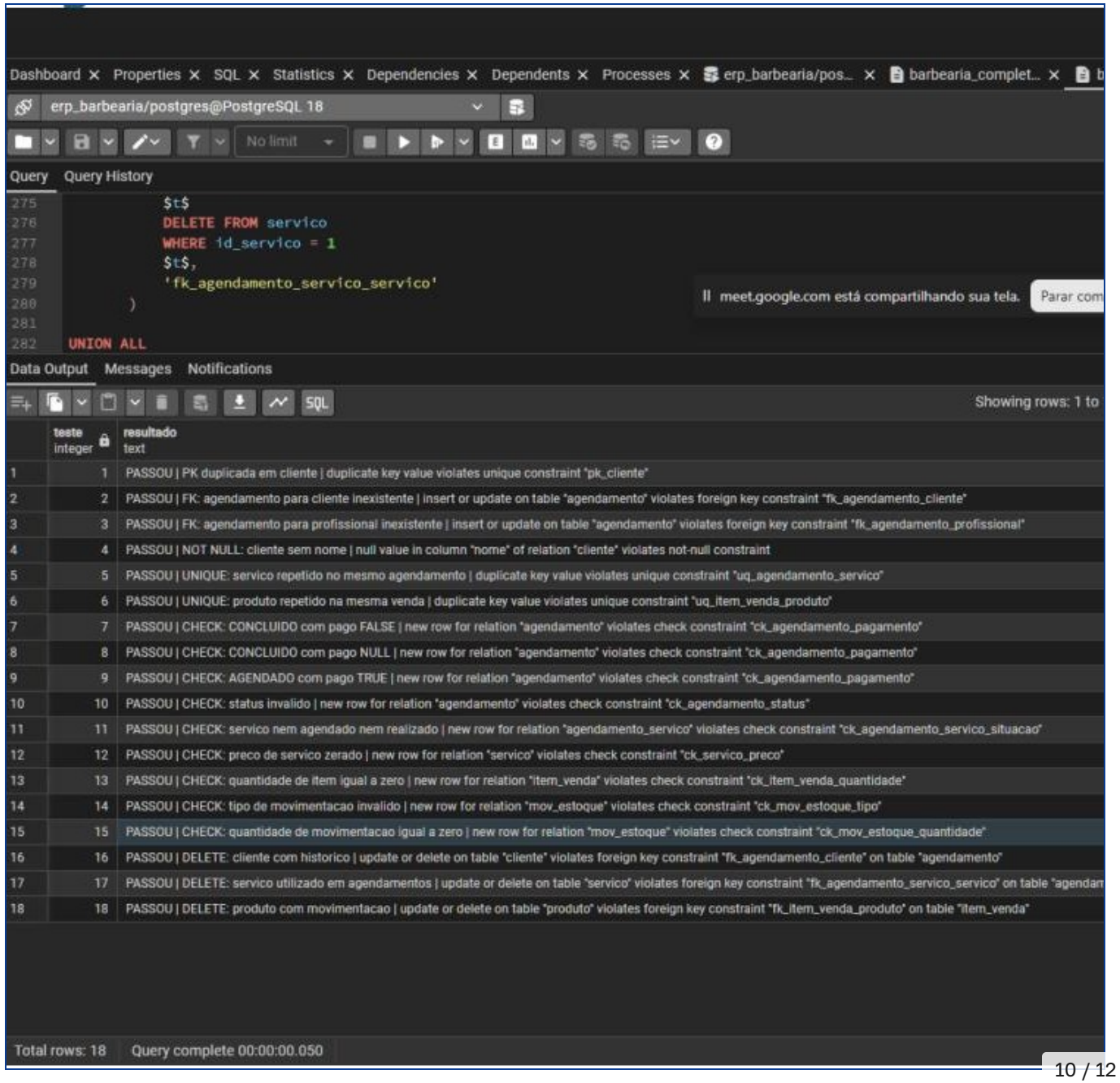


Figura 2. Script de testes executado no pgAdmin 4.

Achado de Teste & Refinamento

Um teste achou uma falha, e ela foi corrigida

Vulnerabilidade Detectada

Status CONCLUIDO sem Pagamento

O teste negativo TN15 revelou que agendamentos com status `CONCLUIDO` podiam ser gravados com o campo `pago` nulo ou falso devido a uma brecha na constraint composta inicial.

Ajuste Implementado

Restrição Explícita em DDL

Criação da constraint `chk_agendamento_concluido_pago` exigindo `pago IS TRUE` para conclusão, e constraints separadas para status e pagamento, blindando o fechamento financeiro.

Transparência acadêmica: sobreposição de agenda em tempo real e adição dinâmica de serviços permanecem como responsabilidade da aplicação.

Base pronta para BI e IA futuros, com LGPD

Entregue Hoje

Núcleo Consistente

Modelo de nove entidades, validado, normalizado até a 3FN, com preços e estoque rastreáveis e integridade declarativa garantida no PostgreSQL.

Evolução Analítica

Power BI & IA Preditiva

PostgreSQL alimenta Power BI com KPIs de faturamento, ticket médio e taxa de cancelamento. IA futura: previsão de demanda, agenda e reposição.

Governança

Adequação à LGPD

Dados pessoais de clientes e profissionais exigem governança; não há afirmação de conformidade integral com a LGPD.

Projeto Integrador concluído com validação conceitual, lógica e física rigorosa.